

5938

Схема - 19 Нагрузка - 2

$l^1=7.0\text{м}$ $l^2=6.5\text{м}$

$m = 55.0\text{кН}\cdot\text{м}$

$P = 15.0\text{кН}$

$h^1=5.0\text{м}$ $h^2=5.2\text{м}$

$q = 1.6\text{кН/м}$

$l^2/l^1 = 2.5$

$l^3/l^1 = 2.6$

Решение:

1) Определение степени статической неопределимости рамы:

$$n = n_y + n_{\pi} = 4 + 3 = 7$$

2) Покажем основную систему метода перемещений

Зададим погонные жесткости:

$$i_{12} = 1 \cdot EI / 5.2 = 0.192i$$

$$i_{23} = 2.6 \cdot EI / 7.0 = 0.371i$$

$$i_{43} = 1 \cdot EI / 5.2 = 0.192i$$

$$i_{54} = 1 \cdot EI / 5.0 = 0.2i$$

$$i_{46} = 2.5 \cdot EI / 3.25 = 0.769i$$

3) Запишем в общем виде систему канонических уравнений метода перемещений.

$$\begin{cases} r_{11}z_1 + r_{12}z_2 + r_{13}z_3 + R_{1p} = 0 \\ r_{21}z_1 + r_{22}z_2 + r_{23}z_3 + R_{2p} = 0 \\ r_{31}z_1 + r_{32}z_2 + r_{33}z_3 + R_{3p} = 0 \end{cases}$$

4) Посмотрим единичные, суммарную единичную и грузовую эпюры по табличным эпюрам.

Единичная эпюра $\bar{M}_1$

$$M_{23} = 3 \cdot i = 1.114$$

$$M_{43} = 2 \cdot i = 0.385$$

$$M_{43} = 4 \cdot i = 0.769$$

Единичная эпюра $\bar{M}_2$

$$M_{43} = 2 \cdot i = 0.769$$

$$M_{43} = 4 \cdot i = 0.385$$

$$M_{54} = 3 \cdot i = 0.6$$

$$M_{46} = i = 0.769$$

Единичная эпюра $\overline{M}_3$

$$M_{12} = 3 \cdot i / l = 0.111$$

$$M_{43} = 6 \cdot i / l = 0.222$$

$$M_{43} = 6 \cdot i / l = 0.222$$

Суммарная единичная эпюра $\overline{M}_s$ (путем суммирования $\overline{M}_1$, $\overline{M}_2$ и $\overline{M}_3$)

Грузовая эпюра $\overline{M}_p$

$$M_{12} = m / 2 = 27.5$$

$$M_{12} = m = 55.0$$

$$M_{43} = P \cdot a \cdot b^2 / l^2 = 9.75$$

$$M_{43} = P \cdot a \cdot (b / l) \cdot (1 - (a / l)) - (b - a) \cdot b / l^2 = 9.75$$

$$M_{43} = P \cdot b \cdot a^2 / l^2 = 9.75$$

$$M_{54} = q \cdot l^2 / 8 = 5.0$$

$$M_{54} = q \cdot l^2 / 16 = 2.5$$

5) Определим коэффициенты при неизвестных и свободные члены системы канонических уравнений.

$$r_{11} - 1.114 - 0.769 = 0$$

$$r_{11} = 1.884$$

$$r_{21} - 0.385 + 0.0 + 0.0 = 0$$

$$r_{21} = 0.385$$

$$r_{31} + 0.222 = 0$$

$$r_{31} = -0.222$$

$$r_{12} + 0.0 - 0.385 = 0$$

$$r_{12} = 0.385$$

$$r_{22} - 0.769 - 0.6 - 0.769 = 0$$

$$r_{22} = 2.138$$

$$r_{32} + 0.222 = 0$$

$$r_{32} = -0.222$$

$$r_{13} + 0.0 + 0.222 = 0$$

$$r_{13} = -0.222$$

$$r_{23} + 0.222 + 0.0 + 0.0 = 0$$

$$r_{23} = -0.222$$

$$r_{33} - 0.021 - 0.085 = 0$$

$$r_{33} = 0.107$$

$$r_{1p} + 0.0 + 9.75 = 0$$

$$r_{1p} = -9.75$$

$$r_{2p} - 9.75 - 5.0 + 0.0 = 0$$

$$r_{2p} = 14.75$$

$$r_{3p} + 15.865 - 7.5 = 0$$

$$r_{3p} = -8.365$$

6) Проверка правильности вычисления коэффициентов при неизвестных и свободных членов системы канонических уравнений.

а) Универсальная проверка

$$\delta^{ss} = (5.2 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (0.11 \cdot 0.11 + 4 \cdot 0.06 \cdot 0.06 + 0.0 \cdot 0.0) + (7.0 / (6 \cdot 2.6 \cdot EI)) \cdot (0.0 \cdot 0.0 + 4 \cdot 0.56 \cdot 0.56 + 1.11 \cdot 1.11) + (2.6 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (-0.93 \cdot -0.93 + 4 \cdot -0.47 \cdot -0.47 + 0.0 \cdot 0.0) + (2.6 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (0.0 \cdot 0.0 + 4 \cdot 0.47 \cdot 0.47 + 0.93 \cdot 0.93) + (5.0 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (0.0 \cdot 0.0 + 4 \cdot 0.3 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.6) + (3.25 / (6 \cdot 2.5 \cdot EI)) \cdot (-0.77 \cdot -0.77 + 4 \cdot -0.77 \cdot -0.77 + -0.77 \cdot -0.77) = 0.02 \cdot i + 1.11 \cdot i + 0.75 \cdot i + 0.75 \cdot i + 0.6 \cdot i + 0.77 \cdot i = 4.01 \cdot i$$

$$r^{11} + r^{12} \cdot 2 + r^{13} \cdot 2 + r^{22} + r^{23} \cdot 2 + r^{33} = 1.884 \cdot i + 2 \cdot 0.385 \cdot i + 2 \cdot -0.222 \cdot i + 2.138 \cdot i + 2 \cdot -0.222 \cdot i + 0.107 \cdot i = 4.01 \cdot i$$

$$\varepsilon = (4.01 - 4.01) / 4.01 \cdot 100\% = 0.0078\% \leq 3$$

Проверка выполняется

б) Столбцовая проверка

Для столбцовой проверки построим грузовую эпюру метода сил.

$$Л = 3К - Ш = 3 \cdot 5 - 10 = 5$$

Опорные реакции:

$$\begin{cases} \sum M(E): -5.2 \cdot X_A + m = 0 \\ \sum M(B): 5 \cdot X_A + 7 \cdot Y_A + -P \cdot 7.6 + q \cdot 5.0 \cdot 2.5 + m = 0 \\ -5.2 \cdot X_A + 55 = 0 \\ 5 \cdot X_A + 7 \cdot Y_A - 39 = 0 \\ X_A = 10.58 \\ Y_A = -1.98 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \sum x: X_B - P + q \cdot 5.0 + X_A &= 0 \\ X_B - 15.0 + 8.0 + 10.58 &= 0 \\ X_B &= -3.58 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum y: Y_B - Y_A &= 0 \\ Y_B - (-1.98) &= 0 \\ Y_B &= 1.98 \end{aligned}$$

Проверка:

$$\begin{aligned} \sum M(E): P \cdot 2.6 - q \cdot 5 \cdot 7.7 + m - X_A \cdot 5.2 + Y_A \cdot 0 - X_B \cdot 10.2 - Y_B \cdot 7 &= 0 \\ 0.0 &= 0 \end{aligned}$$

Проверка выполняется

$$M(1) = X_A \cdot 0 + Y_A \cdot 0 = 0.0$$

$$M(2) = -X_A \cdot 5.2 + Y_A \cdot 0 = -55.0$$

$$M(3) = 0$$

$$M(4) = -X_A \cdot 5.2 + Y_A \cdot 7 + m = -13.88$$

$$M(8) = X_A \cdot 0 + Y_A \cdot 7 + m - P \cdot 2.6 = 2.12$$

$$M(7) = -X_A \cdot 2.6 + Y_A \cdot 7 + m + P \cdot 0 = 13.62$$

$$M(6) = -X_A \cdot 2.6 + Y_A \cdot 7 + m = 13.62$$

$$M(5) = -X_A \cdot 5.2 + Y_A \cdot 7 + m = -13.88$$

$$M(9) = X_B \cdot 0 + Y_B \cdot 0 = 0.0$$

$$M(10) = -X_B \cdot 2.5 + Y_B \cdot 0 - q \cdot 2.5 \cdot 1.25 = 3.94$$

$$M(11) = -X_B \cdot 5 + Y_B \cdot 0 - q \cdot 5 \cdot 2.5 = -2.12$$

$$M(13) = 0.0$$

$$M(12) = 0.0$$

Столбцовая проверка:

$$\delta^{sp} = (5.2 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (0.11 \cdot 0.0 + 4 \cdot 0.06 \cdot 27.5 + 0.0 \cdot 55.0) + (7.0 / (6 \cdot 2.6 \cdot EI)) \cdot (0.0 \cdot 0.0 + 4 \cdot 0.56 \cdot 6.94 + 1.11 \cdot 13.88) + (2.6 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (-0.93 \cdot 2.12 + 4 \cdot -0.47 \cdot 7.87 + 0.0 \cdot 13.62) + (2.6 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (0.0 \cdot 13.62 + 4 \cdot 0.47 \cdot -0.14 + 0.93 \cdot -13.88) + (5.0 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (0.0 \cdot 0.0 + 4 \cdot 0.3 \cdot 1.06 + 0.6 \cdot 2.12 + 4 \cdot 0.3 \cdot -1.6 \cdot 5.0^2 / 8) = 5.24 + 13.88 - 7.21 - 5.72 - 2.88 = 3.32$$

$$R^{1p} + R^{2p} + R^{3p} = -9.75 + 14.75 + -8.365 = -3.365$$

$$\epsilon = (3.365 - 3.32) / 3.32 \cdot 100\% = 1.3554\% \leq 3$$

Проверка выполняется

6) Решение системы канонических уравнений.

$$\begin{cases} 1.884 \cdot i \cdot z_1 + 0.385 \cdot i \cdot z_2 + -0.222 \cdot i \cdot z_3 + -9.75 = 0 \\ 0.385 \cdot i \cdot z_1 + 2.138 \cdot i \cdot z_2 + -0.222 \cdot i \cdot z_3 + 14.75 = 0 \\ -0.222 \cdot i \cdot z_1 + -0.222 \cdot i \cdot z_2 + 0.107 \cdot i \cdot z_3 + -8.365 = 0 \end{cases}$$

Решив систему канонических уравнений с помощью Excel, получим:

$$\begin{cases} z_1 = 19.226 \\ z_2 = 2.462 \\ z_3 = 123.528 \end{cases}$$

7) Построение окончательной эпюры изгибающих моментов $M_{ок}$, путем суммирования единичных эпюр $\overline{M}_1$, $\overline{M}_2$ и $\overline{M}_3$ с перемножением соответствующих z_1 , z_2 , z_3 и грузовой эпюры M_p .

Деформационная проверка.

Для деформационной проверки построим суммарную единичную эпюру метода сил для выбранной основной системы

Опорные реакции:

$$\begin{cases} \sum M(E): -5.2 \cdot X_A + -x_1 = 0 \\ \sum M(B): 5 \cdot X_A + 7 \cdot Y_A + -x_1 + x_2 \cdot 5.0 - x_3 = 0 \\ -5.2 \cdot X_A - 1 = 0 \\ 5 \cdot X_A + 7 \cdot Y_A + 3 = 0 \\ X_A = -0.19 \\ Y_A = -0.29 \end{cases}$$

$$\sum x: X_B + x_2 - X_A = 0$$

$$X_B + 1.0 - 0.19 = 0$$

$$X_B = -0.81$$

$$\sum y: Y_B - Y_A = 0$$

$$Y_B - 0.29 = 0$$

$$Y_B = 0.29$$

Проверка:

$$\sum M(E): -x_1 - x_2 \cdot 5.2 - x_3 - X_A \cdot 5.2 + Y_A \cdot 0 - X_B \cdot 10.2 - Y_B \cdot 7 = 0$$

$$0.0 = 0$$

Проверка выполняется

$$M(1) = -x_1 + X_A \cdot 0 + Y_A \cdot 0 = -1.0$$

$$M(2) = -x_1 - X_A \cdot 5.2 + Y_A \cdot 0 = 0.0$$

$$M(3) = 0$$

$$M(4) = -x_1 - X_A \cdot 5.2 + Y_A \cdot 7 = -2.04$$

$$M(8) = -x_1 + X_A \cdot 0 + Y_A \cdot 7 = -3.04$$

$$M(7) = -x_1 - X_A \cdot 2.6 + Y_A \cdot 7 = -2.54$$

$$M(6) = -x_1 - X_A \cdot 2.6 + Y_A \cdot 7 = -2.54$$

$$M(5) = -x_1 - X_A \cdot 5.2 + Y_A \cdot 7 = -2.04$$

$$M(9) = X_B \cdot 0 + Y_B \cdot 0 = 0.0$$

$$M(10) = -X_B \cdot 5 + Y_B \cdot 0 = 4.04$$

$$M(12) = x_2 \cdot 0 - x_3 = -1.0$$

$$M(11) = x_2 \cdot 0 - x_3 = -1.0$$

Деформационная проверка.

$$\delta_{\text{sok}} = (5.2 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (1.0 \cdot -13.79 + 4 \cdot 0.5 \cdot 20.6 + 0.0 \cdot 55.0) + (7.0 / (6 \cdot 2.6 \cdot EI)) \cdot (0.0 \cdot 0.0 + 4 \cdot 1.02 \cdot 10.71 + 2.04 \cdot 21.42) + (2.6 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (-3.04 \cdot 8.37 + 4 \cdot -2.79 \cdot 10.67 + -2.54 \cdot 12.97) + (2.6 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (-2.54 \cdot 12.97 + 4 \cdot -2.29 \cdot -4.22 + -2.04 \cdot -21.42) + (5.0 / (6 \cdot 1 \cdot EI)) \cdot (0.0 \cdot 0.0 + 4 \cdot -2.02 \cdot 3.24 + -4.04 \cdot 6.48 + 4 \cdot -2.02 \cdot -1.6 \cdot 5.0^2 / 8) + (3.25 / (6 \cdot 2.5 \cdot EI)) \cdot (-1.0 \cdot -1.89 + 4 \cdot -1.0 \cdot -1.89 + -1.0 \cdot -1.89) = 23.76 + 39.19 - 76.87 + 21.41 - 9.95 + 2.46 = 0.0$$

$$\delta_{\text{sok}} = 0.0 \approx 0$$

Проверка выполняется

8) Построение окончательной эпюры поперечных сил $Q_{\text{ок}}$.

$$Q_{AE} = (-13.79 - 55.0) / 5.2 = -13.23 \text{ кН}$$

$$Q_{E3} = (0.0 - 21.42) / 7.0 = -3.06 \text{ кН}$$

$$Q_{54} = (8.37 - 12.97) / 2.6 = -1.77 \text{ кН}$$

$$Q_{43} = (12.97 - -21.42) / 2.6 = 13.23 \text{ кН}$$

$$Q_{B5} = (0.0 - 6.48) / 5.0 + 1.6 \cdot 5.0 / 2 = 2.7 \text{ кН}$$

$$Q_{B5} = (0.0 - 6.48) / 5.0 - 1.6 \cdot 5.0 / 2 = -5.3 \text{ кН}$$

$$Q_{57} = (-1.89 - -1.89) / 3.25 = 0.0 \text{ кН}$$

9) Построение окончательной эпюры продольных сил $N_{ок}$ методом вырезания узлов.

12) Статическая проверка рамы.

$$\begin{aligned}\sum M(E): P \cdot 2.6 - P \cdot 2.6 - q \cdot 5 \cdot 7.7 + q \cdot 5 \cdot 7.7 + m - m - X_A \cdot 5.2 + Y_A \cdot 0.0 + M_A + X_B \cdot 10.2 - Y_B \cdot 7 - X_C \cdot 10.2 - Y_C \cdot 13.5 + X_D \cdot 5.2 + \\ Y_D \cdot 20.5 - M_D = 0 \\ 0.0 = 0\end{aligned}$$

Проверка выполняется

$$\begin{aligned}\sum x: -P + P + q \cdot 5.0 - q \cdot 5.0 + X_A - X_B + X_C - X_D = 0 \\ -15.0 + 15.0 + 8.0 - 8.0 + 13.23 - 2.7 + 2.7 - 13.23 = 0 \\ 0.0 = 0\end{aligned}$$

Проверка выполняется

$$\begin{aligned}\sum y: -Y_A + Y_B + Y_C - Y_D = 0 \\ -3.06 + 3.06 + 3.06 - 3.06 = 0 \\ 0.0 = 0\end{aligned}$$

Проверка выполняется